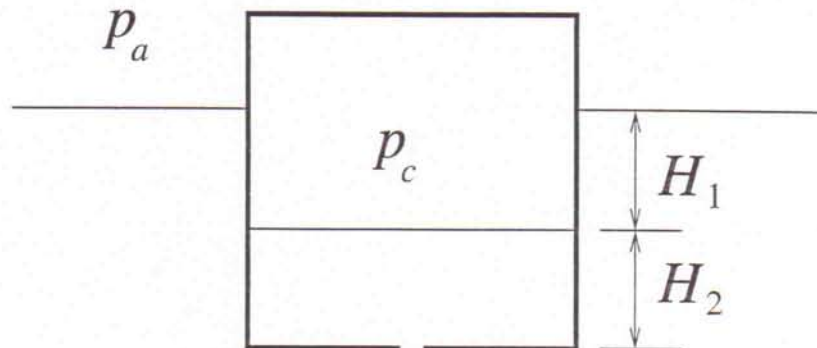


3. Un cubo hueco de lado L y peso $W < \rho g L^3$ se encuentra inicialmente lleno de aire a presión p_a y temperatura T_a ambiente. En un cierto instante, se deposita el cubo en la superficie de un líquido de densidad ρ . El líquido penetra en el cubo a través de un orificio en la base, hasta alcanzarse una posición de equilibrio que se caracteriza por las longitudes H_1 y H_2 de la figura adjunta. Suponiendo que la evolución del aire en el interior del cubo es isoterma, se pide determinar los valores de H_1/L y H_2/L , así como el valor de la presión final en el interior del cubo p_c .



$$W = \rho g L^2 H_1 \rightarrow H_1 = \frac{W}{\rho g L^2}$$

$$p_c = p_a + \rho g H_1 \rightarrow p_c = p_a + \frac{W}{L^2}$$

$$p_a L^3 = p_c L^2 (L - H_2) \quad \left[\frac{H_2}{L} = 1 - \frac{p_a}{p_c} = \frac{W}{p_a L^2 + W} \right]$$